



Instalación de Arch Linux

Guía de instalación paso a paso

Félix J. Marcelo Wirnitzer

Curso 2024/2025

Índice

1	Descargamos la ISO de Arch Linux	3
2	Establecemos el teclado en español	3
3	Comprobamos qué tipo de arranque tiene la placa	4
4	¿Tenemos conexión a Internet?	5
5	Para proceder al particionado	6
5.1	Ejemplo de particionado MBR	6
5.2	Montaje de las particiones	7
6	Instalación del sistema base	8
6.1	Actualización del catálogo de paquetes	8
6.2	Instalación	8
6.3	Paquetes instalados	9
7	Generación del fichero fstab	10
7.1	Generación de fstab	10
7.2	Entrada a la raíz	10
8	Zona horaria	11
8.1	Zona horaria	11
9	Localización	12
9.1	Localización	12
10	Configuración de la red	13
10.1	Nombre del equipo (<i>hostname</i>)	13
10.2	Fichero <i>/etc/hosts</i>	13
11	Usuarios	14
11.1	Establecemos la contraseña de <i>root</i>	14
11.2	Nuevo usuario <i>non-root</i>	14
11.3	Privilegios <i>sudo</i> para <i>viriato</i>	14
12	Instalación del paquete de microcode (<i>μcode</i>)	15
13	Cargador de arranque	16
13.1	GRUB	16
13.2	Arranque BIOS	16
13.3	Arranque EFI	16
13.4	Guardamos la configuración	16
14	Repositorio AUR	17
14.1	Introducción	17

15	Instalación de yay	17
15.1	Proceso de instalación	17
16	Entornos gráficos	18
16.1	Instalación	18
17	Últimas consideraciones	18
17.1	Fin	18

1. Descargamos la ISO de Arch Linux

1. Comprobamos si la ISO tiene más de un mes. Si es así, hay que descargar la última. Siempre se publica una nueva cada primero de mes.
2. Hay que descargarla desde la [página oficial de descargas de Arch Linux](https://archlinux.org/download/).¹
3. Tostamos la ISO en un USB con Ventoy o con la orden dd:

Ejemplo con dd (sustituir /dev/sdX por el dispositivo real)

```
dd if=archlinux-*.iso of=/dev/sdX bs=4M status=progress && sync
```

2. Establecemos el teclado en español

Establecemos el teclado en español

```
loadkeys es
```

¹<https://archlinux.org/download/>

3. Comprobamos qué tipo de arranque tiene la placa

Comprobamos qué tipo de arranque tiene la placa

```
ls /sys/firmware/efi/efivars
```

```
ls /sys/firmware/efi/efivars
AMTICPPPTVAr-45a293b-fefa-431c-8662-c6526047265e
AMITSESetup-c811fa30-42c0-4579-a9bb-60e94eddfb34
AsusRomLayout-2e055e9-2b5e-4f1e-bbeb-e632c5ef44b8
BiosEventLog-4034591c-48ea-4cdc-864f-e7cb1cfdf0f2
BiosSettingMappingTable-b57086d5-c2e5-4654-9e3a-0b55830fbb32
Boot0001-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
Boot0002-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
Boot0003-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
Boot0004-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
BootCurrent-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
BootFromUSB-ec87d643-eba4-4bb5-a1e5-3f3e36b20da9
BootOptionSupport-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
BootOrder-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
CR0SFailFlag-89dc9c7-5105-472c-a743-b1621e142b41
ConIn-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
ConInDev-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
ConOut-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
ConOutDev-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
CpuSetupLatentData-b08f97ff-e6e8-4193-a997-5e9e9b0adb32
CpuSmm-90d93e09-4e91-4b3d-6c77-c3ff1f0a3c01
CurrentPolicy-77fa9abd-0359-4d32-bd60-28f4e78f784b
db-d719b2cb-3d3a-4596-a3bc-dad0e67656f
dbDefault-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
dbx-d719b2cb-3d3a-4596-a3bc-dad0e67656f
dbxDefault-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
defaultBootOrder-45c135f6-9d0e-4d04-850a-0379a0b16f53
DeploymentModeNV-97e8965f-c761-4f48-b664-9ffa9cb2a2d6
EfiTime-9d0da369-540b-46f8-05a0-2b5f2c301e15
Ep-73dad563-8f27-42af-918f-8651eb0a93ef
EPCBIOS-c60aa7fe-e0de-4956-8ba1-fe26298f5e07
ErrOut-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
FastBootOption-b540539-6978-4db7-91cb-7207d764d262
FirstBootFlag-ec87d643-eba4-4bb5-a1e5-3f3e36b20da9
FPDT_Volatile-01368881-c4ad-4b1d-b631-d57a8ec8db6b
FPLayoutOrder-4db88a62-6721-47a0-9082-280b00323594
FTMActiveFlag-4034591c-48ea-4cdc-864f-e7cb1cfdf0f2
HddSmartInfo-a6f44060-b2e8-4fda-bd45-78368994b6ae
HiIDB-1b83b190-4625-4ead-ab99-cd5e6af18fe0
HW_Change_Warning-0025a1bf-fdc6-420a-8fc6-6cd9e4736a3b
IntUCode-eda41d22-7729-5b91-83ee-ba619921cefa
KEK-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
KEKDefault-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
Kernel_ATPSiStatus-77fa9abd-0359-4d32-bd60-28f4e78f784b
Kernel_EntRevokeSiStatus-77fa9abd-0359-4d32-bd60-28f4e78f784b
Kernel_SiStatus-77fa9abd-0359-4d32-bd60-28f4e78f784b
Kernel_SkuSiStatus-77fa9abd-0359-4d32-bd60-28f4e78f784b
Kernel_WinSiStatus-77fa9abd-0359-4d32-bd60-28f4e78f784b
LastBoot-B540539-6978-4db7-91cb-7207d764d262
LanderDeviceParUID-4a67b002-84dc-41cf-b6c7-440b29bb8c4f
LoaderInfo-4a67b002-84dc-41cf-b6c7-440b29bb8c4f
MaximumTableSize-4b3882a3-80c6-4d7e-9cd0-583917265df1
MemoryOverwriteRequestControl-e20939be-32d4-41be-a150-897f85d49829
MemoryOverwriteRequestControlLock-bb983ccf-151d-40e1-a07b-4a17be168292
MeSetupStorage-542122d2-d034-49d2-a6de-65a829eb4c74
MonotonicCounter-01368881-c4ad-4b1d-b631-d57a8ec8db6b
MyFav-4034591c-48ea-4cdc-864f-e7cb1cfdf0f2
NBGoPlatformData-ec87d643-eba4-4bb5-a1e5-3f3e36b20da9
NetworkStackVar-d1405d16-7afc-4695-bb12-41459d3695a2
NVRAM_Verify-15a9dd61-e4f8-4a99-80db-353b13d76490
NV_S100_L01-560bf58a-1e0d-4d7e-953f-2980a261e031
NV_S100_L02-560bf58a-1e0d-4d7e-953f-2980a261e031
NV_S100_L03-560bf58a-1e0d-4d7e-953f-2980a261e031
OCMR_CPU_Ap_VARIABLE_NAME-a3a3b074-7636-4182-ba1e-f52c584494e3
OsIndicationsSupported-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
OfflineUniqueIDRandomSeed-eaec226f-c9a3-477a-a826-ddc716cdc0e3
OfflineUniqueIDRandomSeed-eaec226f-c9a3-477a-a826-ddc716cdc0e3
PasswordMode-2b2a9752-f6aa-4f86-a313-44dc7117cee0
PCI_COMMON-ac9af304-21e2-4852-9075-77f48b1d07a5
PciSataModVar-5e9a565f-cdc0-413b-ad13-1fe8713fddcd
PK-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
PKDefault-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
PlatformLang-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
PlatformLangCodes-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
PreVgaInfo-ec87d643-eba4-4bb5-a1e5-3f3e36b20da9
QFanConfig-ec87d643-eba4-4bb5-a1e5-3f3e36b20da9
QFan-ec87d643-eba4-4bb5-a1e5-3f3e36b20da9
RstOptaneConfig-4da4f952-251e-4d06-8975-65036403a8c7
RstSataV-193dfefa-a445-4302-99d0-ef3aad1a04c6
SecureBoot-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
SecureBootSetup-7b59104a-c00d-4150-87ff-f4d64396a915
SetupAPMFeatures-ec87d643-eba4-4bb5-a1e5-3f3e36b20da9
SetupCpuFeatures-ec87d643-eba4-4bb5-a1e5-3f3e36b20da9
SetupUpdateComVar-91cf6078-bfde-4368-9790-570914c01a65
Setup-ec87d643-eba4-4bb5-a1e5-3f3e36b20da9
SetupPHMFeatures-ec87d643-eba4-4bb5-a1e5-3f3e36b20da9
SetupPHMOneof-ec87d643-eba4-4bb5-a1e5-3f3e36b20da9
SetupMode-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
SISBoardItemControl-0024fd50-3bc1-436c-bddd-2c9251c1285
SignatureSupport-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
SmartDisplay-3fb1e528-ed54-46f6-acad-9da514dd1789
SmbiosEntryPointTable-4b3882a3-80c6-4d7e-9cd0-583917265df1
SmbiosScratchBuffer-4b3882a3-80c6-4d7e-9cd0-583917265df1
SmbiosV3EntryPointTable-4b3882a3-80c6-4d7e-9cd0-583917265df1
SOFTWAREGUARDSTATUS-9cb2e73f-7325-40f4-a404-659bb344c3cd
StdDefault-459926f-1a11-49b0-b91f-850745cfff24
Timeout-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
TPMPERBIO5FLAGS-7d3dceee-cbce-4ea7-8709-6e552f1edbbe
TpmServFlags-7d3dceee-cbce-4ea7-8709-6e552f1edbbe
UnlockIDCopy-eaec226f-c9a3-477a-a826-ddc716cdc0e3
UsbSupport-ec87d643-eba4-4bb5-a1e5-3f3e36b20da9
VARSORE_OCR_SETTINGS_NAME-a3a3b074-7636-4182-ba1e-f52c584494e3
VendorKeys-8be4d6f1-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c
WriteOnceStatus-4b3882a3-80c6-4d7e-9cd0-583917265df1
```

Si vemos esta salida entonces es un arranque **UEFI**

Instalaremos el paquete **grub** y, adicionalmente, **efibootmgr**.

Si no la vemos entonces es un arranque **BIOS**

Instalaremos únicamente el paquete **grub**.

4. ¿Tenemos conexión a Internet?

Comprobamos la conexión a Internet

```
ping -c 4 google.es
PING google.es (172.217.17.3) 56(84) bytes de datos.
64 bytes desde mad07s09-in-f3.1e100.net (172.217.17.3): icmp_seq=1 ttl=119 tiempo=63.4 ms
64 bytes desde mad07s09-in-f3.1e100.net (172.217.17.3): icmp_seq=2 ttl=119 tiempo=77.9 ms
64 bytes desde mad07s09-in-f3.1e100.net (172.217.17.3): icmp_seq=3 ttl=119 tiempo=34.3 ms
64 bytes desde mad07s09-in-f3.1e100.net (172.217.17.3): icmp_seq=4 ttl=119 tiempo=33.3 ms

--- google.es estadísticas ping ---
4 paquetes transmitidos, 4 recibidos, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 33.302/52.228/77.929/19.152 ms
```

Nota

En caso de que sea un portátil o un ordenador con conexión inalámbrica, se deberá usar la aplicación `iwctl`.

Pasos a seguir

Para conectarse a la red WiFi, debemos saber el nombre de nuestro dispositivo primero; para ello ejecutamos `ip link` y buscamos la interfaz inalámbrica. Para los comandos a continuación usaremos `wlan0` como nombre de dispositivo y supongamos además que nuestra SSID es `redCasa` con clave `1234567890`.

```
iwctl --passphrase 1234567890 station wlan0 connect redCasa
```

Si todo va bien debería funcionar la orden `ping`

5. Para proceder al particionado

Usaremos la utilidad `cdisk`

Si se trata de un disco duro mecánico o una unidad SSD

```
1 cfdisk /dev/sda
```

Pero si se trata de una unidad M.2

```
1 cfdisk /dev/nvme0n1
```

5.1. Ejemplo de particionado MBR

Ejemplo de particionado MBR

```
/dev/sda1  /      ext4  mkfs.ext4 /dev/sda1
/dev/sda2  swap    swap  mkswap /dev/sda2
/dev/sda3  /home  ext4  mkfs.ext4 /dev/sda3
```

Aquí no importa si el arranque es de tipo BIOS o UEFI.

Ejemplo de particionado GPT con BIOS

```
/dev/sda1  BIOS    fat32  mkfs.fat -F32 /dev/sda1
/dev/sda2  /        ext4    mkfs.ext4 /dev/sda2
/dev/sda3  swap    swap    mkswap /dev/sda3
/dev/sda4  /home  ext4    mkfs.ext4 /dev/sda4
```

Ejemplo de particionado GPT con EFI

```
/dev/sda1  EFI      fat32  mkfs.fat -F32 /dev/sda1
/dev/sda2  /        ext4    mkfs.ext4 /dev/sda2
/dev/sda3  swap    swap    mkswap /dev/sda3
/dev/sda4  /home  ext4    mkfs.ext4 /dev/sda4
```

⚠ A tener en cuenta

Es recomendable que la partición BIOS o EFI sea la primera de todas.

5.2. Montaje de las particiones

Sabiendo que `/dev/sda2` será la partición raíz:

```
1 mount /dev/sda2 /mnt
2 mount --mkdir /dev/sda1 /mnt/boot
3 mount --mkdir /dev/sda4 /mnt/home
4 swapon /dev/sda3
```

6. Instalación del sistema base

6.1. Actualización del catálogo de paquetes

Primero actualizamos el catálogo de paquetes

```
1  pacman -Sy
```

6.2. Instalación

Instalación del sistema base

```
1  pacstrap -K /mnt base base-devel linux linux-firmware sudo ntfs-3g networkmanager curl  
    aria2 zsh neovim grub sddm plasma openssh git
```

Si el arranque es **UEFI**, instala también **efibootmgr**: `pacman -S efibootmgr`

6.3. Paquetes instalados

! Explicación de los paquetes instalados

base:

Conjunto mínimo de paquetes para definir una instalación básica de Arch Linux.

base-devel:

Conjunto de paquetes necesarios para crear software a partir del código fuente.

linux:

El propio *kernel*.

linux-firmware:

Controladores para hardware común.

sudo:

Quieres ejecutar comandos como root, ¿verdad?

ntfs-3g:

Controlador del sistema de archivos NTFS y utilidades necesarias para trabajar con unidades NTFS.

networkmanager:

Facilita detección y configuración para que los sistemas se conecten automáticamente a las redes.

curl: Herramienta de línea de comandos y una biblioteca para transferir datos mediante URL.

aria2:

aria2 es una ligera utilidad de descarga multiprotocolo y multifuente.

zsh: *Shell* potente que funciona como shell interactivo y como intérprete de lenguajes de scripting.

neovim:

Editor de texto plano de gran potencia.

grub:

Gestor multiarranque (válido tanto para BIOS como para UEFI).

efibootmgr:

Herramienta para gestionar las entradas de arranque EFI (solo necesaria en instalaciones UEFI).

sddm:

Gestor de sesión gráfico (*Simple Desktop Display Manager*).

plasma:

Entorno de escritorio KDE Plasma.

openssh:

Protocolo de red para iniciar una sesión en una máquina remota.

git: Programa para control de versiones.

7. Generación del fichero fstab

7.1. Generación de fstab

Generación de fstab

```
1 genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab
```

Comprobamos que se ha generado correctamente

```
1 cat /mnt/etc/fstab
```

7.2. Entrada a la raíz

Y entramos en la partición /mnt

```
1 arch-chroot /mnt
```

8. Zona horaria

8.1. Zona horaria

Establecemos la zona horaria que es **Atlántico/Canarias**

```
1 ln -sf /usr/share/zoneinfo/Atlantic/Canary /etc/localtime
```

A continuación ejecutamos

```
1 hwclock --systohc
```

9. Localización

9.1. Localización

Editamos con `nano /etc/locale.gen`

Aquí configuramos el idioma

```
1 nano /etc/locale.gen
```

Descomentamos la línea que contenga `es_ES.UTF-8 UTF-8`

```
#es_EC.UTF-8 UTF-8
#es_EC ISO-8859-1
es_ES.UTF-8 UTF-8
#es_ES ISO-8859-1
#es_ES@euro ISO-8859-15
```

Y tras guardar:

```
1 locale-gen
```

Para establecer el idioma por defecto:

```
1 echo 'LANG=es_ES.UTF-8' > /etc/locale.conf
2 echo 'KEYMAP=es' > /etc/vconsole.conf
```

10. Configuración de la red

10.1. Nombre del equipo (*hostname*)

Le damos nombre a nuestro ordenador

```
1 echo Lusitania > /etc/hostname
```

10.2. Fichero `/etc/hosts`

Añadimos las siguientes líneas en `/etc/hosts`

```
1 127.0.0.1 localhost
2 ::1      localhost
3 127.0.1.1 Lusitania
```

Habilitamos NetworkManager para su arranque automático

```
1 systemctl enable NetworkManager
```

11. Usuarios

11.1. Establecemos la contraseña de *root*

Establecemos la contraseña del usuario *root*

```
1 passwd
```

11.2. Nuevo usuario *non-root*

Seguiremos los siguientes pasos para la creación de nuestro usuario **viriato** con su contraseña **iberia**.

Creamos el usuario y le asignamos la contraseña.

```
1 useradd -m viriato
2 passwd viriato
```

Con el parámetro **-m** indicamos que debe crear el directorio **/home/viriato**.

11.3. Privilegios *sudo* para **viriato**

Queremos darle a **viriato** privilegios de tipo *sudo*.

⚠ Edición segura de sudoers con *visudo*

Nunca edites `/etc/sudoers` directamente con un editor de texto. Un error de sintaxis dejaría el sistema sin acceso a `sudo`. Usa siempre *visudo*, que valida la sintaxis antes de guardar:

```
1 EDITOR=nano visudo
```

Y añadimos la siguiente línea

```
1 viriato ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL
```

Guardamos y cerramos el fichero. **Nota:** `NOPASSWD:ALL` elimina la petición de contraseña para `sudo`; es útil en clase, pero no se recomienda en sistemas en producción.

12. Instalación del paquete de microcode (μ code)

En Arch Linux, las actualizaciones de microcódigo están disponibles a través de paquetes oficiales que todo usuario debería instalar en sus sistemas.

Los fabricantes de procesadores como Intel y AMD lanzan a menudo actualizaciones de estabilidad y seguridad para el procesador. Estas actualizaciones son cruciales para la estabilidad del sistema.

En el caso de Intel

```
1 pacman -S intel-ucode
```

En el caso de AMD

```
1 pacman -S amd-ucode
```

13. Cargador de arranque

13.1. GRUB

Configuramos GRUB, el cargador de arranque. Debemos tener en cuenta si la placa tiene BIOS o UEFI como vimos al principio.

13.2. Arranque BIOS

Si se trata de un arranque con disco mecánico o una unidad SSD

```
1 grub-install --target=i386-pc /dev/sda
```

Si se trata de un arranque con una unidad M.2

```
1 grub-install --target=i386-pc /dev/nvme0n1
```

13.3. Arranque EFI

Si se trata de un arranque UEFI

```
1 grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot --bootloader-id=grub
```

13.4. Guardamos la configuración

Finalmente guardamos la configuración:

```
1 grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

Y si no muestra un mensaje de error, podemos reiniciar comprobando que podemos arrancar Arch Linux.

14. Repositorio AUR

14.1. Introducción

El **Arch User Repository (AUR)** es un repositorio comunitario para usuarios de Arch.

Contiene descripciones de paquetes (PKGBUILDs) que permiten compilar un paquete desde el código fuente con `makepkg` y luego instalarlo mediante `pacman`.

El **AUR** se creó para organizar y compartir nuevos paquetes de la comunidad y para ayudar a acelerar la inclusión de paquetes populares en el repositorio extra.

La aplicación que usaremos para instalar paquetes de los repositorios de **AUR** será `yay`.

15. Instalación de `yay`

15.1. Proceso de instalación

Precaución:

`yay` no puede ser ejecutado por **root**. Los siguientes pasos deben realizarse como el usuario **viriato**. Cambia de usuario antes de continuar:

```
1 su - viriato
```

Pasos a seguir:

Descargamos los ficheros desde el repositorio **AUR**:

```
git clone https://aur.archlinux.org/yay.git
```

Ahora vamos al directorio y compilamos:

```
cd yay
makepkg -si
```

Para instalar software solo hay que escribir `yay` en lugar de `pacman` sin necesidad de usar la orden `sudo`.

Desde este momento podemos instalar todos los paquetes con `yay`.

16. Entornos gráficos

16.1. Instalación

Como ya podemos usar **yay**

Para instalar **GNOME**

```
yay -S gnome gdm  
systemctl enable gdm
```

Para instalar **Plasma**

```
yay -S plasma sddm  
systemctl enable sddm
```

Podemos instalar cualquier escritorio de esta manera tan sencilla.

17. Últimas consideraciones

17.1. Fin

Con esto podemos dar por terminada la instalación de Arch Linux.

En caso de dudas siempre se puede consultar su wiki en español

[https://wiki.archlinux.org/title/Main_page_\(Español\)](https://wiki.archlinux.org/title/Main_page_(Español))
